

0.1 曲面上的正交标架场

定义 0.1

设欧氏空间 E^3 中曲面 S 的参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u^1, u^2)$, 记

$$\mathbf{r}_\alpha = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u^\alpha}, \quad \alpha = 1, 2; \quad \mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2|}. \quad (1)$$

称 $\{\mathbf{r}; \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{n}\}$ 为曲面 S 的**自然标架场**, 该标架族依赖于参数 u^1, u^2 .

若单位正交标架场 $\{\mathbf{r}; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 满足 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 为曲面 S 的切向量, 则称其为曲面 S 的**一阶标架场**.

设曲面 S 的两个基本形式为

$$\text{I} = g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta, \quad \text{II} = b_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta. \quad (2)$$

由 $d\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 du^1 + \mathbf{r}_2 du^2$, 结合相对分量的定义, 可得自然标架场的相对分量

$$\omega^1 = du^1, \quad \omega^2 = du^2, \quad \omega^3 = 0. \quad (3)$$

由曲面论的 Gauss-Weingarten 公式

$$\begin{aligned} d\mathbf{r}_\alpha &= \frac{\partial \mathbf{r}_\alpha}{\partial u^\beta} du^\beta = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma du^\beta \mathbf{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} du^\beta \mathbf{n}, \\ d\mathbf{n} &= \frac{\partial \mathbf{n}}{\partial u^\beta} du^\beta = -b_\beta^\gamma du^\beta \mathbf{r}_\gamma, \end{aligned}$$

其中 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 是度量矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 的 Christoffel 记号, 可得自然标架场其余相对分量

$$\omega_\alpha^\gamma = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma du^\beta, \quad \omega_\alpha^3 = b_{\alpha\beta} du^\beta, \quad \omega_3^\gamma = -b_\beta^\gamma du^\beta, \quad \omega_3^3 = 0, \quad \alpha, \gamma = 1, 2. \quad (4)$$

命题 0.1

曲面 S 自然标架场 $\{\mathbf{r}; \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{n}\}$ 的结构方程等价于曲面的 Gauss-Codazzi 方程.

证明 Show/Hide Proof

1. 第一组结构方程的自治性由 $d\omega^j = 0$, 结合 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma, b_{\alpha\beta}$ 关于 α, β 的对称性, 有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^3 \omega^k \wedge \omega_k^\gamma &= \sum_{\alpha, \beta=1}^2 du^\alpha \wedge \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma du^\beta = (\Gamma_{12}^\gamma - \Gamma_{21}^\gamma) du^1 \wedge du^2 = 0, \\ \sum_{k=1}^3 \omega^k \wedge \omega_k^3 &= \sum_{\alpha, \beta=1}^2 du^\alpha \wedge b_{\alpha\beta} du^\beta = (b_{12} - b_{21}) du^1 \wedge du^2 = 0. \end{aligned}$$

因此第一组结构方程

$$d\omega^j = \sum_{k=1}^3 \omega^k \wedge \omega_k^j, \quad 1 \leq j \leq 3$$

自动成立.

2. 第二组结构方程的等价性分析第二组结构方程为

$$\begin{aligned} d\omega_\alpha^\gamma &= \omega_\alpha^\beta \wedge \omega_\beta^\gamma + \omega_\alpha^3 \wedge \omega_3^\gamma, \quad d\omega_\alpha^3 = \omega_\alpha^\beta \wedge \omega_\beta^3, \\ d\omega_3^\gamma &= \omega_3^\alpha \wedge \omega_\alpha^\gamma, \quad d\omega_3^3 = \omega_3^\alpha \wedge \omega_\alpha^3. \end{aligned}$$

对第四式, 因 $d\omega_3^3 = 0$, 且

$$\omega_3^\beta \wedge \omega_\beta^3 = -b_\alpha^\beta du^\alpha \wedge b_{\beta\gamma} du^\gamma = (b_2^\beta b_{\beta 1} - b_1^\beta b_{\beta 2}) du^1 \wedge du^2 = 0,$$

故第四式自然成立. 由 $g_{\alpha\gamma} b_\beta^\gamma = b_{\alpha\beta}$, 可得 $\omega_\alpha^3 = -g_{\alpha\gamma} \omega_3^\gamma$, 代入可证第二、三式等价, 只需验证第一、二式.

3. 第一式对应 Gauss 方程直接计算得

$$\begin{aligned} d\omega_\alpha^\gamma &= \left(\frac{\partial \Gamma_{\alpha 2}^\gamma}{\partial u^1} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha 1}^\gamma}{\partial u^2} \right) du^1 \wedge du^2, \\ \omega_\alpha^\beta \wedge \omega_\beta^\gamma &= \left(\Gamma_{\alpha 1}^\beta \Gamma_{\beta 2}^\gamma - \Gamma_{\alpha 2}^\beta \Gamma_{\beta 1}^\gamma \right) du^1 \wedge du^2, \\ \omega_\alpha^3 \wedge \omega_3^\gamma &= (b_{\alpha 2} b_1^\gamma - b_{\alpha 1} b_2^\gamma) du^1 \wedge du^2. \end{aligned}$$

代入结构方程第一式, 整理得

$$d\omega_\alpha^\gamma - \omega_\alpha^\beta \wedge \omega_\beta^\gamma - \omega_\alpha^3 \wedge \omega_3^\gamma = -g^{\gamma\beta} (R_{\alpha\beta 12} - b_{\alpha 1} b_{\beta 2} + b_{\alpha 2} b_{\beta 1}) du^1 \wedge du^2,$$

即 Gauss 方程

$$R_{1212} = b_{11} b_{22} - b_{12} b_{21}. \quad (5)$$

4. 第二式对应 Codazzi 方程对 ω_α^3 求外微分, 得

$$\begin{aligned} d\omega_\alpha^3 &= \left(\frac{\partial b_{\alpha 2}}{\partial u^1} - \frac{\partial b_{\alpha 1}}{\partial u^2} \right) du^1 \wedge du^2, \\ \omega_\alpha^\beta \wedge \omega_\beta^3 &= \left(\Gamma_{\alpha 1}^\beta b_{\beta 2} - \Gamma_{\alpha 2}^\beta b_{\beta 1} \right) du^1 \wedge du^2. \end{aligned}$$

代入结构方程第二式, 得 Codazzi 方程

$$\frac{\partial b_{\alpha 2}}{\partial u^1} - \frac{\partial b_{\alpha 1}}{\partial u^2} = \Gamma_{\alpha 1}^\beta b_{\beta 2} - \Gamma_{\alpha 2}^\beta b_{\beta 1}, \quad \alpha = 1, 2. \quad (6)$$

综上, 自然标架场的结构方程等价于曲面的 Gauss-Codazzi 方程.

□

对曲面第一基本形式 $I = E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2$, 记 $g = EG - F^2$, 通过 Schmidt 正交化可得单位正交切向量

$$\mathbf{e}_1 = \frac{\mathbf{r}_u}{\sqrt{E}}, \quad \mathbf{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{g}} \left(-\frac{F}{\sqrt{E}} \mathbf{r}_u + \sqrt{E} \mathbf{r}_v \right), \quad \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{n}. \quad (7)$$

其矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{E}} & 0 \\ -\frac{F}{\sqrt{E}g} & \frac{\sqrt{E}}{\sqrt{g}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{r}_u \\ \mathbf{r}_v \end{pmatrix}.$$

由 $d\mathbf{r} = \omega^1 \mathbf{e}_1 + \omega^2 \mathbf{e}_2$, 解得一阶标架场的切向相对分量

$$\omega^1 = \sqrt{E} du + \frac{F}{\sqrt{E}} dv, \quad \omega^2 = \frac{\sqrt{g}}{\sqrt{E}} dv, \quad \omega^3 = 0. \quad (8)$$

该过程等价于对第一基本形式配平方.

定理 0.1

设 ω^1, ω^2 为依赖于 u, v 的处处线性无关的一次微分式, 则存在唯一的一次微分式 $\omega_2^1 = -\omega_1^2$, 满足

$$d\omega^1 = \omega^2 \wedge \omega_2^1, \quad d\omega^2 = \omega^1 \wedge \omega_1^2. \quad (9)$$

证明 Show/Hide Proof

曲面一阶标架场的相对分量为 u, v 的一次微分式, 设 $\omega_2^1 = -\omega_1^2 = p\omega^1 + q\omega^2$, 代入式(9)得

$$d\omega^1 = p\omega^1 \wedge \omega^2, \quad d\omega^2 = q\omega^1 \wedge \omega^2.$$

$d\omega^1, d\omega^2$ 为二次外微分式, 必为 $du \wedge dv$ 的倍数; 又 ω^1, ω^2 线性无关, 故 $\omega^1 \wedge \omega^2$ 是 $du \wedge dv$ 的非零函数倍. 因此

$$p = \frac{d\omega^1}{\omega^1 \wedge \omega^2}, \quad q = \frac{d\omega^2}{\omega^1 \wedge \omega^2},$$

即 $\omega_2^1 = -\omega_1^2$ 由 ω^1, ω^2 唯一确定.

□

由结构方程 $0 = d\omega^3 = \omega^1 \wedge \omega_1^3 + \omega^2 \wedge \omega_2^3$, 结合 Cartan 引理, 得

$$(\omega_1^3, \omega_2^3) = (\omega^1, \omega^2) \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}. \quad (10)$$

第二基本形式可表示为

$$\Pi = -d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{e}_3 = \omega^1 \omega_1^3 + \omega^2 \omega_2^3 = a(\omega^1)^2 + 2b\omega^1 \omega^2 + c(\omega^2)^2. \quad (11)$$

若已知 $\Pi = L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$, 将 du, dv 用 ω^1, ω^2 表示后代入, 可确定待定系数 a, b, c .

命题 0.2

给定曲面 S 的第一、第二基本形式, 将第一基本形式配平方写为两个一次微分式 ω^1, ω^2 的平方和, 则 $\omega^1, \omega^2, \omega^3 = 0$ 为某一阶标架场的相对分量; $\omega_2^1 = -\omega_1^2$ 由定理唯一确定, $\omega_1^3 = -\omega_3^1, \omega_2^3 = -\omega_3^2$ 由第二基本形式唯一确定, 剩余结构方程等价于 Gauss-Codazzi 方程.

例题 0.1 将曲面 S 的第一基本形式 $I = E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2$ 配平方为

$$I = \left(\frac{\sqrt{g}}{\sqrt{G}} du \right)^2 + \left(\frac{F}{\sqrt{G}} du + \sqrt{G} dv \right)^2,$$

求其对应的一阶标架场.

解 [Show/Hide Solution](#)

命

$$\omega^1 = \frac{\sqrt{g}}{\sqrt{G}} du, \quad \omega^2 = \frac{F}{\sqrt{G}} du + \sqrt{G} dv,$$

即

$$(\omega^1, \omega^2) = (du, dv) \cdot \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{g}}{\sqrt{G}} & \frac{F}{\sqrt{G}} \\ 0 & \sqrt{G} \end{pmatrix}.$$

由 $d\mathbf{r} = (\omega^1, \omega^2) \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \end{pmatrix} = (du, dv) \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{r}_u \\ \mathbf{r}_v \end{pmatrix}$, 得

$$\begin{pmatrix} \mathbf{r}_u \\ \mathbf{r}_v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{g}}{\sqrt{G}} & \frac{F}{\sqrt{G}} \\ 0 & \sqrt{G} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{G}}{\sqrt{g}} & -\frac{F}{\sqrt{Gg}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{G}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{r}_u \\ \mathbf{r}_v \end{pmatrix}.$$

□

例题 0.2 设 (u, v) 为曲面 S 的正交参数系, $I = E(du)^2 + G(dv)^2, \Pi = L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$, 求曲面 S 上一个一阶标架场及其相对分量.

解 [Show/Hide Solution](#)

由 $I = (\sqrt{E}du)^2 + (\sqrt{G}dv)^2$, 取

$$\omega^1 = \sqrt{E}du, \quad \omega^2 = \sqrt{G}dv, \quad \omega^3 = 0,$$

对应 $\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{E}}\mathbf{r}_u, \mathbf{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{G}}\mathbf{r}_v$.

设 $\omega_2^1 = -\omega_1^2 = pdu + qdv$, 计算得

$$d\omega^1 = -(\sqrt{E})_v du \wedge dv = \omega_2^1 \wedge \omega^2 = p\sqrt{G}du \wedge dv,$$

$$d\omega^2 = (\sqrt{G})_u du \wedge dv = \omega^1 \wedge \omega_1^2 = q\sqrt{E}du \wedge dv,$$

故

$$p = -\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}, \quad q = \frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}, \quad \omega_2^1 = -\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}du + \frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}dv.$$

设 $\omega_1^3 = -\omega_3^1 = a\omega^1 + b\omega^2$, $\omega_2^3 = -\omega_3^2 = b\omega^1 + c\omega^2$, 代入第二基本形式得

$$\Pi = aE(du)^2 + 2b\sqrt{EG}dudv + cG(dv)^2,$$

对比得 $L = aE$, $M = b\sqrt{EG}$, $N = cG$, 即

$$a = \frac{L}{E}, \quad b = \frac{M}{\sqrt{EG}}, \quad c = \frac{N}{G},$$

因此

$$\omega_1^3 = \frac{1}{\sqrt{E}}(Ldu + Mdv), \quad \omega_2^3 = \frac{1}{\sqrt{G}}(Mdu + Ndv).$$

□

例题 0.3 已知曲面 S 的第一基本形式 I 和第二基本形式 Π 分别为

$$I = (1 + u^2)(du)^2 + u^2(dv)^2,$$

$$\Pi = \frac{1}{\sqrt{1 + u^2}}(du)^2 + \frac{u^2}{\sqrt{1 + u^2}}(dv)^2.$$

求曲面 S 上的一个一阶标架场的相对分量, 并验证 Gauss-Codazzi 方程成立.

解 [Show/Hide Solution](#)

将第一基本形式配平方和:

$$I = (\sqrt{1 + u^2}du)^2 + (udv)^2,$$

取

$$\omega^1 = \sqrt{1 + u^2}du, \quad \omega^2 = u dv, \quad \omega^3 = 0.$$

求外微分:

$$d\omega^1 = 0, \quad d\omega^2 = du \wedge dv, \quad \omega^1 \wedge \omega^2 = u\sqrt{1 + u^2}du \wedge dv.$$

设联络形式满足

$$\omega_1^2 = -\omega_2^1 = p\omega^1 + q\omega^2, \tag{12}$$

由结构方程可解得

$$p = \frac{d\omega^1}{\omega^1 \wedge \omega^2} = 0, \quad q = \frac{d\omega^2}{\omega^1 \wedge \omega^2} = \frac{1}{u\sqrt{1 + u^2}},$$

因此

$$\omega_1^2 = -\omega_2^1 = \frac{1}{u\sqrt{1 + u^2}}\omega^2 = \frac{1}{\sqrt{1 + u^2}}dv.$$

设法向相关相对分量

$$\omega_1^3 = a\omega^1 + b\omega^2, \quad \omega_2^3 = b\omega^1 + c\omega^2,$$

代入第二基本形式 $\Pi = \omega_1^3\omega_1^3 + \omega_2^3\omega_2^3$, 展开得

$$\Pi = a(1 + u^2)(du)^2 + 2bu\sqrt{1 + u^2}dudv + cu^2(dv)^2.$$

比较系数:

$$a(1 + u^2) = \frac{1}{\sqrt{1 + u^2}}, \quad 2bu = 0, \quad cu^2 = \frac{u^2}{\sqrt{1 + u^2}},$$

解得

$$a = \frac{1}{(\sqrt{1 + u^2})^3}, \quad b = 0, \quad c = \frac{1}{\sqrt{1 + u^2}}.$$

于是

$$\omega_1^3 = -\omega_3^1 = \frac{1}{1+u^2} du, \quad \omega_2^3 = -\omega_3^2 = \frac{u}{\sqrt{1+u^2}} dv.$$

计算外微分:

$$d\omega_1^2 = -\frac{u}{(\sqrt{1+u^2})^3} du \wedge dv, \quad d\omega_1^3 = 0, \quad d\omega_2^3 = \frac{1}{(\sqrt{1+u^2})^3} du \wedge dv.$$

验证结构方程 (Gauss-Codazzi 方程):

$$\omega_1^3 \wedge \omega_2^3 = -\frac{u}{(\sqrt{1+u^2})^3} du \wedge dv = d\omega_1^2,$$

$$\omega_1^2 \wedge \omega_1^3 = 0 = d\omega_1^3,$$

$$\omega_2^2 \wedge \omega_1^3 = \frac{1}{(\sqrt{1+u^2})^3} du \wedge dv = d\omega_2^3.$$

即 $d\omega_1^2 = \omega_1^3 \wedge \omega_2^3, d\omega_1^3 = \omega_1^2 \wedge \omega_2^3, d\omega_2^3 = \omega_2^1 \wedge \omega_1^3$, Gauss-Codazzi 方程成立.

□

定义 0.2

曲面内蕴微分几何中, 一次微分形式 $\omega_1^2 = -\omega_2^1$ 称为**联络形式**.



定义 0.3

设 $\{\mathbf{r}; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 为曲面 S 的一阶标架场, 满足

$$d\mathbf{e}_1 = \omega_1^2 \mathbf{e}_2 + \omega_1^3 \mathbf{e}_3, \quad d\mathbf{e}_2 = \omega_2^1 \mathbf{e}_1 + \omega_2^3 \mathbf{e}_3.$$

切向量场 $\mathbf{X} = x^1 \mathbf{e}_1 + x^2 \mathbf{e}_2$ 的**协变微分**定义为

$$\begin{aligned} D\mathbf{X} &= dx^1 \mathbf{e}_1 + x^1 D\mathbf{e}_1 + dx^2 \mathbf{e}_2 + x^2 D\mathbf{e}_2 \\ &= (dx^1 + x^2 \omega_2^1) \mathbf{e}_1 + (dx^2 + x^1 \omega_1^2) \mathbf{e}_2, \end{aligned}$$

其中分量的协变微分为

$$Dx^1 = dx^1 + x^2 \omega_2^1, \quad Dx^2 = dx^2 + x^1 \omega_1^2.$$



注 协变微分仅依赖联络形式 $\omega_1^2 = -\omega_2^1$, 由第一基本形式唯一确定, 与第二基本形式无关, 是曲面的内蕴几何概念. 曲面一阶标架场容许绕法向量 $\mathbf{e}_3$ 的旋转变换:

$$\begin{cases} \tilde{\mathbf{e}}_1 = \cos \theta \mathbf{e}_1 + \sin \theta \mathbf{e}_2, \\ \tilde{\mathbf{e}}_2 = -\sin \theta \mathbf{e}_1 + \cos \theta \mathbf{e}_2, \\ \tilde{\mathbf{e}}_3 = \mathbf{e}_3, \end{cases} \quad (13)$$

其中 θ 为曲面上光滑函数.

定理 0.2

若一阶标架场经受变换(13), 则其相对分量满足

$$\begin{cases} (\tilde{\omega}^1, \tilde{\omega}^2) = (\omega^1, \omega^2) \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \\ \tilde{\omega}^3 = \omega^3 = 0, \\ \tilde{\omega}_1^2 = \omega_1^2 + d\theta, \\ (\tilde{\omega}_1^3, \tilde{\omega}_2^3) = (\omega_1^3, \omega_2^3) \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \end{cases} \quad (14)$$



证明 Show/Hide Proof

由 $d\mathbf{r} = (\omega^1, \omega^2) \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \end{pmatrix} = (\tilde{\omega}^1, \tilde{\omega}^2) \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{e}}_1 \\ \tilde{\mathbf{e}}_2 \end{pmatrix}$, 代入标架变换式可得 $(\tilde{\omega}^1, \tilde{\omega}^2)$ 的变换规律. 由 $\tilde{\mathbf{e}}_3 = \mathbf{e}_3$, 得 $\tilde{\omega}^3 = \omega^3 = 0$.

联络形式:

$$\begin{aligned}\tilde{\omega}_1^2 &= D\tilde{\mathbf{e}}_1 \cdot \tilde{\mathbf{e}}_2 \\ &= D(\cos \theta \mathbf{e}_1 + \sin \theta \mathbf{e}_2) \cdot (-\sin \theta \mathbf{e}_1 + \cos \theta \mathbf{e}_2) \\ &= d\theta + \omega_1^2.\end{aligned}$$

法向分量变换由 $d\tilde{\mathbf{e}}_3 = d\mathbf{e}_3$ 直接可得.

□

例题 0.4 利用一阶标架场的相对分量, 构造定义在曲面 S 上、与标架选取无关的二次微分式.

解 Show/Hide Solution

由定理(14), 二次微分式

$$(\omega^1)^2 + (\omega^2)^2, \quad \omega^1 \omega_1^3 + \omega^2 \omega_2^3, \quad (\omega_1^3)^2 + (\omega_2^3)^2$$

均与标架选取无关, 依次对应曲面的第一、第二、第三基本形式.

□

例题 0.5 证明二次外微分式 $\omega^1 \wedge \omega^2$ 与一阶标架场的选取无关.

证明 Show/Hide Proof

$$\begin{aligned}\tilde{\omega}^1 \wedge \tilde{\omega}^2 &= (\cos \theta \omega^1 + \sin \theta \omega^2) \wedge (-\sin \theta \omega^1 + \cos \theta \omega^2) \\ &= \omega^1 \wedge \omega^2.\end{aligned}$$

$\omega^1 \wedge \omega^2 = \sqrt{EG - F^2} du \wedge dv$, 即为曲面的面积元素 $d\sigma$, 与标架选取无关.

□

例题 0.6 证明 $d\omega_1^2, \omega_1^3 \wedge \omega_2^3, \omega^1 \wedge \omega_2^3 - \omega^2 \wedge \omega_1^3$ 是与标架选取无关的二次外微分式.

证明 Show/Hide Proof

由定理(14), $\tilde{\omega}_1^2 = \omega_1^2 + d\theta$, 故

$$d\tilde{\omega}_1^2 = d\omega_1^2 + d(d\theta) = d\omega_1^2.$$

对于法向分量:

$$\begin{aligned}\tilde{\omega}_1^3 \wedge \tilde{\omega}_2^3 &= (\cos \theta \omega_1^3 + \sin \theta \omega_2^3) \wedge (-\sin \theta \omega_1^3 + \cos \theta \omega_2^3) = \omega_1^3 \wedge \omega_2^3, \\ \tilde{\omega}^1 \wedge \tilde{\omega}_2^3 - \tilde{\omega}^2 \wedge \tilde{\omega}_1^3 &= \omega^1 \wedge \omega_2^3 - \omega^2 \wedge \omega_1^3.\end{aligned}$$

设 $\omega_1^3 = a\omega^1 + b\omega^2, \omega_2^3 = b\omega^1 + c\omega^2$, 则

$$\begin{aligned}\omega_1^3 \wedge \omega_2^3 &= (ac - b^2)\omega^1 \wedge \omega^2, \\ \omega^1 \wedge \omega_2^3 - \omega^2 \wedge \omega_1^3 &= (a + c)\omega^1 \wedge \omega^2.\end{aligned}$$

因 $\omega^1 \wedge \omega^2$ 为不变量, 故 $ac - b^2$ 、 $a + c$ 为曲面不变量.

□

定义 0.4

曲面的 **Gauss 曲率** K 与 **平均曲率** H 定义为

$$K = ac - b^2 = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}, \quad H = \frac{1}{2}(a + c) = \frac{1}{2} \left(\frac{L}{E} + \frac{N}{G} \right).$$

♣

定理 0.3

Gauss 曲率 K 是曲面的内蕴不变量, 仅由第一基本形式决定, 表达式为

$$K = -\frac{d\omega_1^2}{\omega^1 \wedge \omega^2}. \quad (15)$$

**证明** Show/Hide Proof

由 Gauss 结构方程 $d\omega_1^2 = \omega_1^3 \wedge \omega_2^3 = -K\omega^1 \wedge \omega^2$, 变形即得(15). 因 $\omega_1^2, \omega^1, \omega^2$ 均由第一基本形式唯一确定, 故 K 为内蕴不变量. □

例题 0.7 设曲面 S 的第一基本形式为 $I = E(du)^2 + G(dv)^2$, 证明曲面 S 的 Gauss 曲率满足

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right). \quad (16)$$

证明 Show/Hide Proof

将曲面 S 的第一基本形式配平方为

$$I = (\sqrt{E}du)^2 + (\sqrt{G}dv)^2,$$

取曲面 S 上一阶标架场的相对分量

$$\omega^1 = \sqrt{E}du, \quad \omega^2 = \sqrt{G}dv.$$

由前文结论可得

$$\omega_1^2 = -\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}du + \frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}dv.$$

直接计算外微分与外积:

$$\begin{aligned} d\omega_1^2 &= \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right) du \wedge dv, \\ \omega^1 \wedge \omega^2 &= \sqrt{EG}du \wedge dv. \end{aligned}$$

结合 Gauss 曲率定义 $K = -\frac{d\omega_1^2}{\omega^1 \wedge \omega^2}$, 代入即得式(16). □

例题 0.8 证明二次微分形式 $\omega^1\omega_2^3 - \omega^2\omega_1^3$ 与曲面 S 上一阶标架场的选取无关.

证明 Show/Hide Proof

一阶标架场的正交变换满足

$$\begin{aligned} (\tilde{\omega}^1, \tilde{\omega}^2) &= (\omega^1, \omega^2) \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} \tilde{\omega}_2^3 \\ -\tilde{\omega}_1^3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_2^3 \\ -\omega_1^3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此

$$(\tilde{\omega}^1, \tilde{\omega}^2) \begin{pmatrix} \tilde{\omega}_2^3 \\ -\tilde{\omega}_1^3 \end{pmatrix} = (\omega^1, \omega^2) \begin{pmatrix} \omega_2^3 \\ -\omega_1^3 \end{pmatrix}.$$

将 $\omega_1^3 = a\omega^1 + b\omega^2$, $\omega_2^3 = b\omega^1 + c\omega^2$ 代入上式, 得

$$\omega^1\omega_2^3 - \omega^2\omega_1^3 = b(\omega^1)^2 + (c-a)\omega^1\omega^2 - b(\omega^2)^2. \quad (17)$$

该表达式在标架正交变换下形式不变, 故该二次微分形式与一阶标架场的选取无关. □

例题 0.9 设 $\{\mathbf{r}; \mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v, \mathbf{n}\}$ 是曲面 S 上的自然标架场, 其相对分量 ω^j, ω_i^j 如 (4.3) 和 (4.4) 式给出. 证明:

$$(1) \quad dg_{\alpha\beta} = g_{\alpha\gamma}\omega_\beta^\gamma + g_{\gamma\beta}\omega_\alpha^\gamma;$$

(2) 命 $\omega_{\alpha\beta} = \omega_{\alpha}^{\gamma} g_{\gamma\beta}, R_{\alpha\beta\gamma\delta} = g_{\beta\eta} R_{\alpha\gamma\delta}^{\eta}$, 则

$$d\omega_{\alpha\beta} + \omega_{\alpha}^{\gamma} \wedge \omega_{\beta\gamma} = -\frac{1}{2} R_{\alpha\beta\gamma\delta} du^{\gamma} \wedge du^{\delta};$$

(3) $dg^{\alpha\beta} = -g^{\alpha\gamma} \omega_{\gamma}^{\beta} - g^{\gamma\beta} \omega_{\gamma}^{\alpha}$.

例题 0.10 设曲面的第一基本形式给定如下:

(1) $I = \frac{1}{v^2} ((du)^2 + (dv)^2), v > 0;$

(2) $I = \frac{(du)^2 - 4vdudv + 4u(dv)^2}{4(u-v^2)}, u > v^2;$

(3) $I = (du)^2 + 2\cos\psi dudv + (dv)^2, \psi$ 是 u, v 的连续可微函数.

求该曲面上关于一个一阶标架场的相对分量 $\omega^1, \omega^2, \omega_1^2$ 和 Gauss 曲率 K .

例题 0.11 在旋转曲面

$$\mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, g(u))$$

上建立一阶标架场, 并计算它的相对分量 ω^j, ω_i^j .

例题 0.12 对于例题 2 所给出的一阶标架场的相对分量 ω^j, ω_i^j , 写出它们所满足的第二组结构方程.

例题 0.13 已知曲面 S 的两个基本形式分别为

$$I = (a^2 + 2v^2)(du)^2 + 4uvdudv + (a^2 + 2u^2)(dv)^2,$$

$$II = -\frac{2a}{\sqrt{a^2 + 2(u^2 + v^2)}} dudv.$$

求该曲面上一个一阶标架场的相对分量 ω^j, ω_i^j , 并且验证它们适合第二组结构方程.